
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Master Génie des Procédés et des Bioprocédés

Programme du Master 1

Formation scientifique et professionnalisante

Conception, modélisation, simulation et optimisation des procédés de transformation de la matière et de l'énergie.

Contents

1	Objectifs de la formation	2
2	Organisation de l'année	2
3	Syllabus des enseignements	2

Objectifs de la formation

Le Master forme des cadres capables de concevoir, modéliser, dimensionner et optimiser des procédés industriels, tout en intégrant les enjeux de sécurité, d'environnement et de développement durable.

Domaines de connaissances

Procédés de séparation · Génie des réacteurs · Transferts de matière et de chaleur · Bilans matière et énergie · Thermodynamique et équilibres de phases · Sécurité et risques industriels · Modélisation et simulation · Procédés de dépollution.

Organisation de l'année

Sem.	Unité d'enseignement	ECTS
S1	Formation professionnelle	2
S1	Langue	3
S1	Projets	3
S1	Opérations unitaires	6
S1	Outils mathématiques	5
S1	Phénomènes de transfert	6
S1	Compétences complémentaires	5
	Total du semestre 1	30
S2	Formation professionnelle	2
S2	Langue	3
S2	Stage	3
S2	Réacteurs et systèmes	6
S2	Sûreté des procédés	4
S2	Travaux pratiques	6
S2	Conception, modélisation et simulation	6
	Total du semestre 2	30

Syllabus des enseignements

Anglais

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Participer aisément à une conversation ou un entretien en langue anglaise
- Maîtriser l'anglais scientifique spécifique au Génie des Procédés
- Rédiger, présenter à l'oral en anglais des rapports scientifiques d'activité industrielle/recherche à partir des compétences acquises en Génie des Procédés.

CONTENU

- Anglais de spécialité. Pratique des compétences écrites et orales.
- Les cours se déroulent en anglais et reposent sur l'interaction entre étudiants, sollicitée et guidée par les enseignants. L'anglais de spécialité est étudié à partir de documents écrits, audio et vidéos variés, récents et authentiques. La mise en activité des étudiants vise à renforcer leurs compétences par la pratique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Mathématiques appliquées au Génie des Procédés**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Maîtriser les outils statistiques
- Élaborer des stratégies expérimentales optimales
- Interpréter les résultats et synthétiser l'information obtenue
- Utiliser les outils mathématiques pour résoudre les problèmes mis en équations dans les problématiques liées au Génie des Procédés

CONTENU

- Méthodologie de la recherche expérimentale
- Mathématiques pour le Génie des Procédés

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Phénomènes de transfert**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Produire des bilans et des équations relatives aux phénomènes de transfert en régime transitoire.
- Former des nombres adimensionnels pour développer des analogies entre transferts et des corrélations.
- Utiliser les acquis dans le cadre des opérations unitaires.

CONTENU

- Mécanique des fluides
- Transfert de matière
- Transfert de chaleur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Compétences complémentaires et transverses**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- De faire le choix et d'utiliser les équations d'états pour calculer des propriétés thermodynamiques utiles aux opérations unitaires.

- D'utiliser des règles de mélanges et des équations d'états pour connaître l'état d'équilibre liquide ou vapeur d'un mélange binaire.

CONTENU

- Commande des procédés
- Thermodynamique appliquée

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Opérations unitaires

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire
- Analyser et étudier les systèmes en régime permanent et transitoire
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique, éventuellement sous contrainte environnementale
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle
- Extrapoler un procédé à partir de données à l'échelle pilote
- Connaître les spécificités de la démarche Génie des procédés
- Former des nombres adimensionnels pour développer des analogies entre transferts et corrélations

CONTENU

- Approche unifiée des opérations de séparation
- Opérations sur le solide

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Projets

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Rédiger et présenter à l'oral en anglais des rapports scientifiques d'activités industrielles, à partir des compétences acquises en Génie des Procédés.

CONTENU

- Travaux de l'apprenti du 1er semestre

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Rédaction d'un rapport + soutenance orale

Professionnalisation

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :

- Rédiger une lettre de motivation
- Rédiger un CV

CONTENU

- Choix d'un sujet en lien avec l'environnement et le Génie des Procédés proposés par les enseignants de la formation
- Formation à la rédaction rigoureuse de rapport bibliographique scientifique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active

Sûreté des procédés**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants et éviter les accidents.
- Reconnaître selon les situations les bonnes pratiques à adopter pour garantir la sécurité de l'opérateur et du procédé
- Connaître les spécificités d'une démarche d'analyse des risques

CONTENU

- Risques chimiques et sécurité du travail
- Sécurité, emballement thermique, risque hydrogène
- Analyse de cycle de vie

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Travaux pratiques de Génie des Procédés**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Mettre en œuvre et optimiser un procédé à échelle pilote
- Mettre en pratique les connaissances de Génie des Procédés
- Rédiger des rapports expérimentaux avec une analyse critique

CONTENU

- Réacteurs, Opérations de séparation : distillation continue, distillation discontinue, absorption, séchage, fluidisation), Ecoulement en conduites (pertes de charge), Pompes centrifuges, Transfert de chaleur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

TP

Conception, modélisation et simulation des procédés**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :

- Faire le choix des modèles mathématiques adaptés pour modéliser un procédé dans son ensemble
- Utiliser efficacement et rigoureusement un simulateur de procédés (Prosim)
- Choisir un modèle adapté pour modéliser un phénomène physico-chimique
- Mettre en code et résoudre des problèmes sur Matlab/Excel via l'utilisation de méthodes numériques

CONTENU

- Simulation de procédés
- Modélisation et méthodes numériques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

TP

Professionalisation 2**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Maîtriser les connaissances de base de la création d'activités
- Maîtriser les connaissances de base en droit du travail
- Comprendre les aspects éthiques du contexte professionnel
- Connaître les différentes réglementations et les enjeux de la propriété intellectuelle

CONTENU

- Initiation à l'entrepreneuriat

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Anglais 2**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Participer aisément à une conversation ou un entretien en langue anglaise
- Maîtriser l'anglais scientifique spécifique au Génie des Procédés
- Rédiger, présenter à l'oral en anglais des rapports scientifiques d'activité industrielle/recherche à partir des compétences acquises en Génie des Procédés.

CONTENU

- Anglais de spécialité. Pratique des compétences écrites et orales.
- Les cours se déroulent en anglais et reposent sur l'interaction entre étudiants, sollicitée et guidée par les enseignants. L'anglais de spécialité est étudié à partir de documents écrits, audio et vidéos variés, récents et authentiques. La mise en activité des étudiants vise à renforcer leurs compétences par la pratique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Réacteurs et systèmes

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Concevoir, dimensionner et optimiser le fonctionnement des réacteurs dans le domaine du Génie des Procédés.

CONTENU

- Dynamique des systèmes et distribution du temps de séjour
- Réacteurs idéaux
- Bioréacteurs.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Stage

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Rédiger et présenter à l'oral en anglais des rapports scientifiques d'activités industrielles, à partir des compétences acquises en Génie des Procédés.

CONTENU

- Travaux de l'apprenti du 1er et 2nd semestre

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Rédaction d'un rapport + soutenance orale